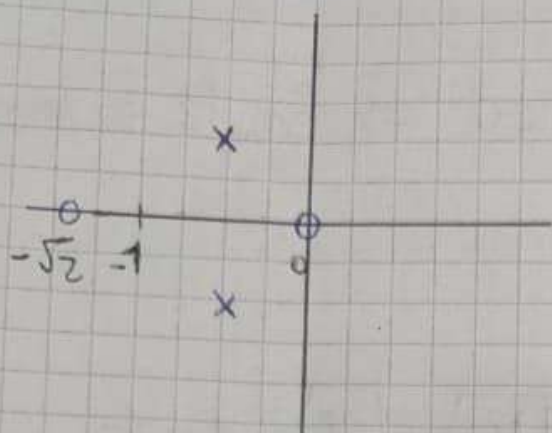


DIAGRAMA DE POLOS Y CEROS:



CEROS: $S(S+\sqrt{2})=0$

$$\begin{bmatrix} z_1=0 \\ z_2=-\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Polos:

$$S^2 + \sqrt{2}S + 1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} p_{1,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\angle H(j\omega) = \angle(j\omega) + \angle(j\omega + \sqrt{2}) - \angle(j\omega - p_1) - \angle(j\omega - p_2)$$

$$\omega \rightarrow 0^+$$

El punto de prueba está justo por encima del origen, el vector desde z_1 apunta verticalmente hacia arriba, es $\frac{\pi}{2}$, z_2 vector es 0, los polos se cancelan.

→ LA FASE EN $\frac{\pi}{2}$

$$\omega = \omega_0 = 1$$

→ El ángulo θ_{z_2} se desvía de 0° de forma gradual

→ El punto de prueba está por encima del polo p_1 ($j\omega, 70^\circ$), entonces θ_{p_1} sufre una rotación abrupta, volviéndose muy negativo

→ Como el aporte de los polos se resta en la ecuación general, este crecimiento brusco del ángulo de p_1 arrastra la fase total hacia abajo.

$$\omega \rightarrow +\infty$$

El punto de prueba se encuentra infinitamente arriba en el eje imaginario. Vistos desde una distancia infinita todos los polos y ceros parecen estar agrupados en el origen.

Los ceros aportan $\frac{\pi}{2}$ cada uno

Los polos aportan $\frac{\pi}{2}$ cada uno

Al rotarse, los aportes se cancelan

$\rightarrow$ La fase asintótica se estabiliza de forma plana en 0° .

Ancho de banda

Busca ω_c donde $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$|H(j\omega_c)| = \sqrt{\frac{\omega_c^4 + 2\omega_c^2}{1 + \omega_c^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\omega_c^4 + 2\omega_c^2}{1 + \omega_c^4} = \frac{1}{2}$$

$$2\omega_c^4 + 4\omega_c^2 = 1 + \omega_c^4$$

$$\omega_c^4 + 4\omega_c^2 - 1 = 0$$

$$(\omega_c^2)^2 + 4\omega_c^2 - 1$$

Ecuación cuadrática resuelta con ω_c^2 y tomamos raíz positiva

$$\omega_c^2 = \frac{-4 + \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2} = -2 + \sqrt{5}$$

$$\omega_c = \sqrt{\sqrt{5} - 2}$$

$$\omega_c = 0,486 \text{ rad/s}$$

$$BW = [0,486, +\infty) \text{ rad/s}$$

o

$$f_c = \frac{0,486}{2\pi} = 0,077 \text{ Hz} = 77 \text{ mHz}$$

$$BW = [77 \text{ mHz}, +\infty)$$